Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-2, 2], \quad x_n(t) = \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^2}}, \quad a(t) = |t|.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt[3]{n}}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^1[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{\cos nt + nt^3}{n}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[1, 3], \quad x_n(t) = n\left(t^{\frac{1}{n}} - 1\right).$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, \frac{1}{\sqrt[3]{3}}, \dots, \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L^1[0, 1], \quad x_n(t) = x_n(t) = \frac{\cos nt + nt^3}{n}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = x(t^2), \quad x_0(t) = t^2 + 1.$$

2. $$F : l^3 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x(k)}{k}, \quad x_0 = (0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0, 1] \to L^1[0, 1], \quad (Fx)(t) = \int_0^t x(s)\, ds, \quad x_0(t) = 1.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt[6]{|x(t)|}.$$

2.
$$F : l^3 \to l^3, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{1+|x(1)|}, \frac{x(2)}{1+|x(2)|}, \dots \right).$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^{\frac{3}{2}}[0,1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{1+x^2(t)}.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 e^t\, e^s\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{8}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 e^t\, e^s\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{5}.$$